GAME TECHLAB

Light Camera Action!

WEEK 09+

2025-11-06

Team 7 김호민, 허준, 이준용

CONTENTS

1 Camera Modifier

2 Time

3 SpringArm

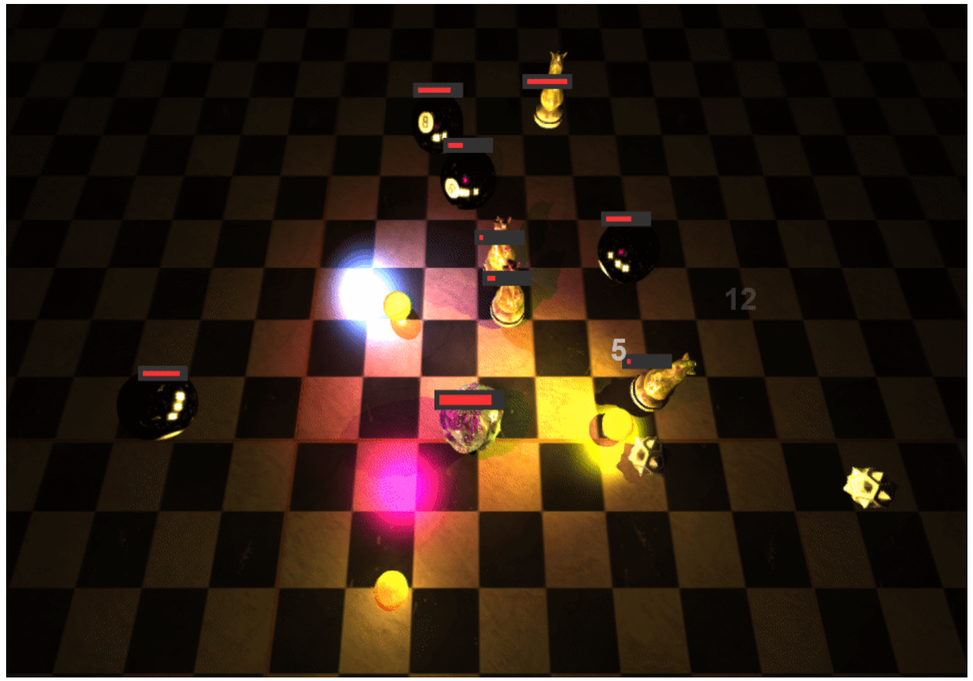
4 PostProcessing

카메라 업데이트

```
// 1단계: 현재 ViewTarget에서 POV 업데이트
UpdateViewTarget(DeltaTime);

// 2단계: 블렌딩 중이면 ViewTarget 간 보간
if (bIsBlending)
{
    UpdateBlending(DeltaTime);
}

// 3단계: 카메라 모디파이어 체인 적용
ApplyCameraModifiers(DeltaTime);

// 4단계: 페이딩 업데이트
if (bIsFading)
{
    UpdateFading(DeltaTime);
}

// 5단계: 최종 POV를 카메라 상수(View/Projection 행렬)로 변환
UpdateCameraConstants();
```

1. 뷰타겟 업데이트
2. 뷰타겟 전환 시 보간
3. 카메라 모디파이어 체인 적용
4. 페이드 과정 보간
5. 최종 뷰/프로젝션 행렬 계산

카메라 쉐이크

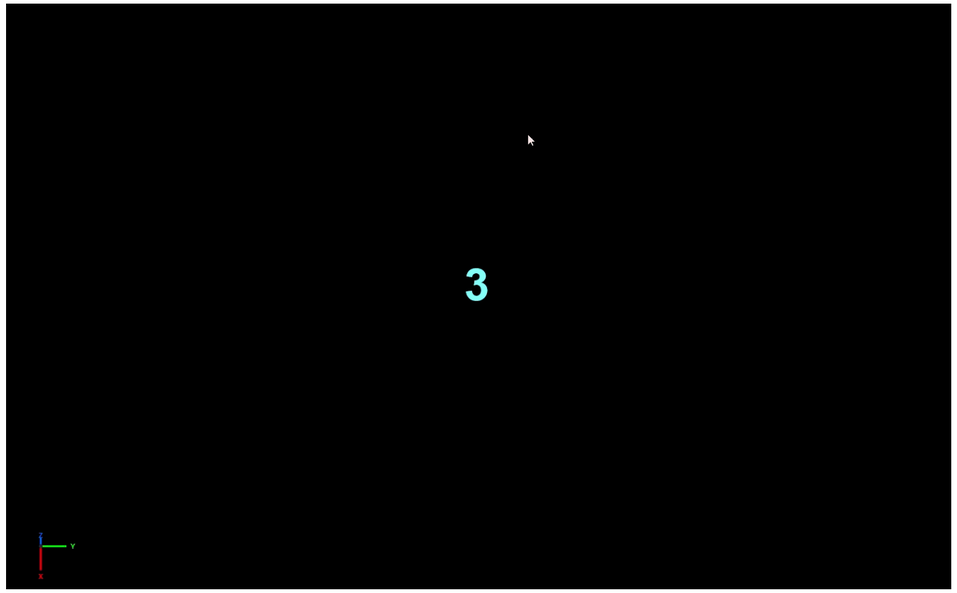


- 특정 패턴으로 위치/회전 오프셋 생성
- 시간에 따라 강도 감소
- BEZIER 곡선 또는 SMOOTHSTEP
- 설정을 JSON으로 저장/로드 가능

카메라 트랜지션

- 한 카메라 상태에서 다른 카메라 상태로 부드럽게 보간
- 진행률: 현재시간 / 전체시간
- BEZIER 곡선으로 전환 속도 조절
- 회전은 SLERP로 자연스럽게 회전

카메라 페이드인 페이드아웃



- StartCameraFade(

  float FromAlpha, float ToAlpha,

  float Duration, FVector Color)
- 게임 시작 시 페이드 인 효과를 줌
- 포스트 프로세스 단계에서 픽셀 쉐이더를 통해서 처리

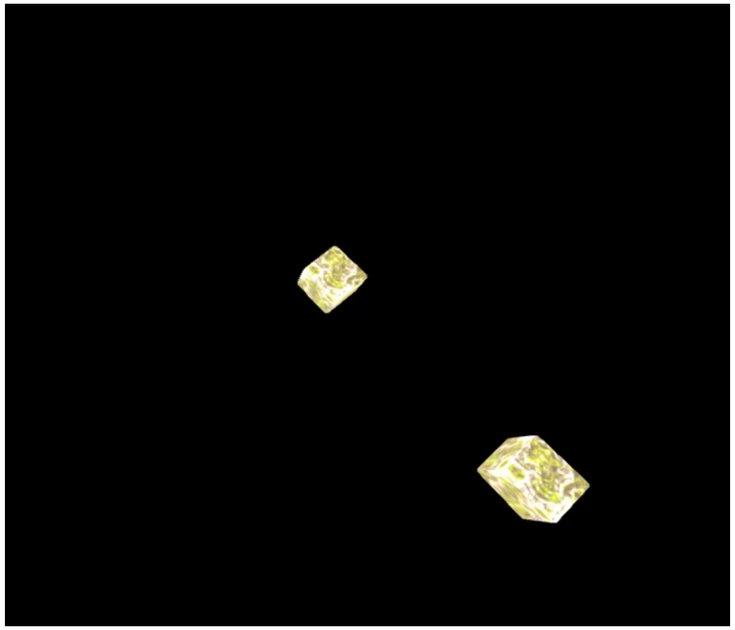
Slomo

- Dilation을 통해서 시간을 조절

  (Dilation * Delta Time = Slomo Delta Time)

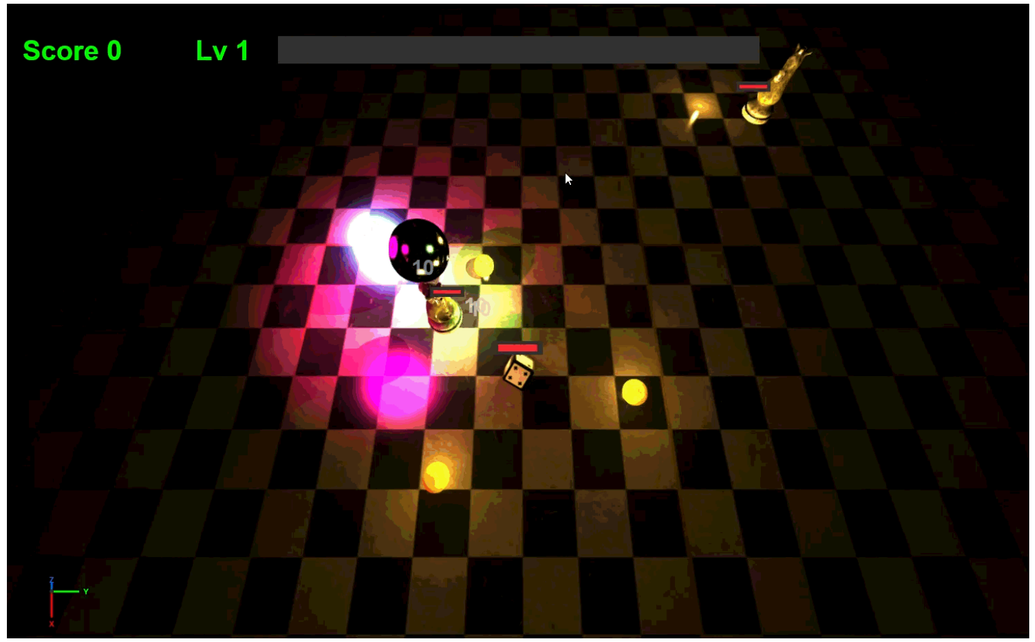
- 사망 시 슬로우 모션 효과를 통해 극적인 느낌 부여

SpringArm



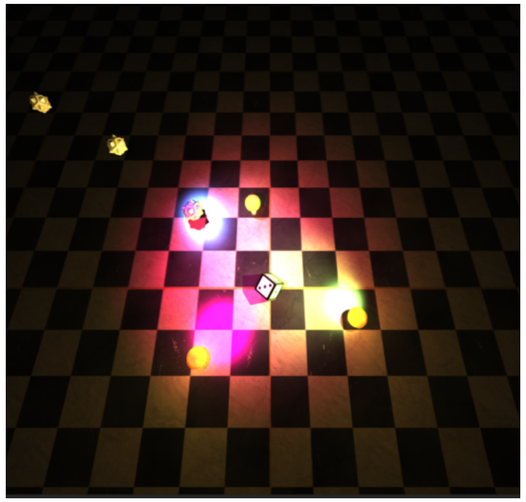
- 부모 컴포넌트의 움직임을 자식 컴포넌트가 따라가듯이 만드는 컴포넌트
- 매 틱마다 자식의 위치를 선형보간
- 자식의 회전값도 선형보간 후 스프링암의 오프셋 또한 회전값에 영향 받도록 제작

Vignette

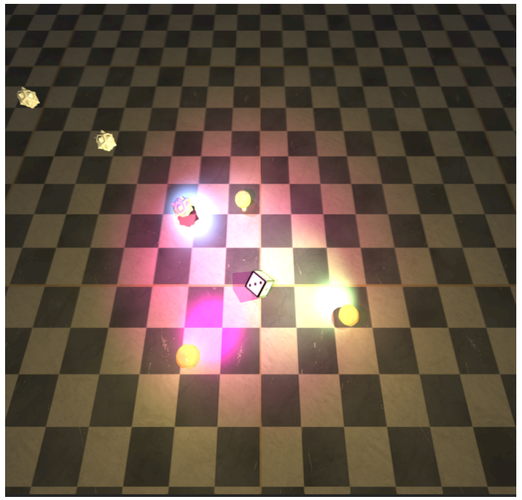


- 화면의 가장자리가 어두워지는 효과
- 현재 체력 상황을 사용자에게 시각적으로 피드백
- 포스트 프로세스 단계에서 픽셀 쉐이더로 적용

Gamma



- 감마 보정 전



- 감마 보정 후

- 위쪽 색상은 자연스럽게 변화하는 반면, 아래 색상값의 변화는 다소 부자연스러움
- 인간의 눈은 어두운 색상의 변화에 더 예민함
- 따라서, 감마 보정이 필요함

들어주셔서 감사합니다.

THANK YOU.

https://www.miricanvas.com/login?redirect=%2Fv2%2Fdesign2%2Ff7546c1b-3501-4c0e-a5b2-6e6367ef2e9b